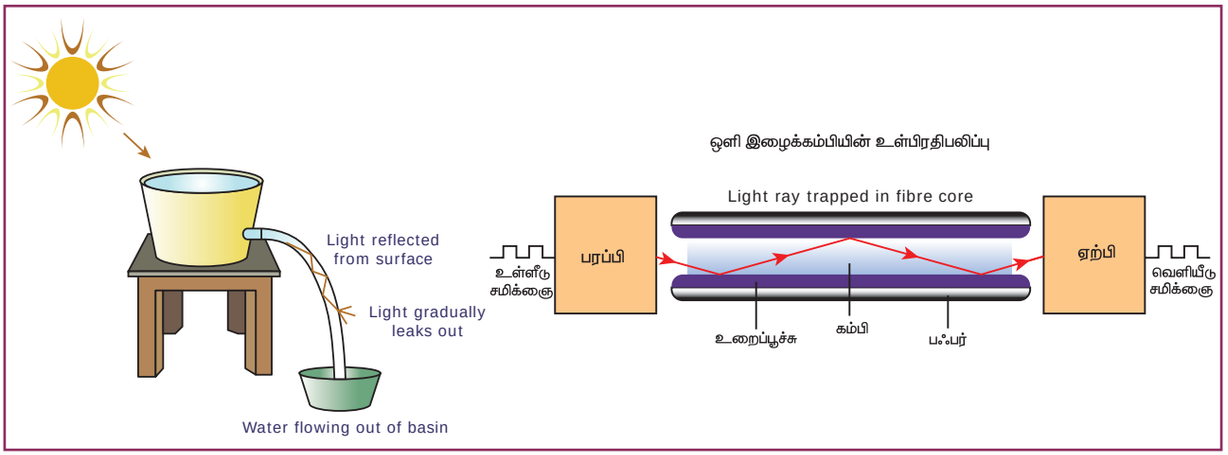


Figure 5.1 (a) (b) ஒளி இழைக்கம்பி தொழில்நுட்பம்

கண்ணாடிகளையும் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. கிரிஸ்டோலைன் தனிமங்களான சேப்பயர் (Sapphire) கண்ணாடிகள் நீளமான அலைநீளமுடைய அகச்சிவப்புகளிலும் அல்லது சிறப்பு பயன்பாடுகளிலும் பயன்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இந்திய விஞ்ஞானி டாக்டர். நரேந்தர் சிங் கபானி என்பவர் ஜான் டைன்டால் சோதனை அடிப்படையில் முதல் ஒளி இழைக்கம்பியை கண்டறிந்தார். அவர் ஒளி இழையின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார்.



5.2.1 ஒளி இழைத் தகவல் தொடர்பு முறை (Fiber Optic Communication)

ஒரு கண்ணாடி ஊடகத்தின் வழியே ஒளியானது அதிகத் தகவல்களை நீண்ட தூரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் கொள்கையின் அடிப்படையில், இழை ஒளி தகவல் தொடர்பு முறை செயல்படுகின்றது. கம்பி அல்லது இணைதடக் கம்பி வடம் (Co–axial cable) – மூலம் மின் சமிக்ஞைகளை சுமந்து செல்வது மற்றும் கம்பியில்லாத் தொடர்பு முறையில் வானொலி அதிர்வெண் மூலம் தகவல்களை எடுத்துச் செல்வது போன்றவைகளை விட அதிகமான தகவல்களை இம்முறையில் எடுத்துச் செல்லலாம். இன்றைய கண்ணாடி ஒளி இழைக் கம்பியானது மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையில் கிடைக்கிறது. அதாவது இலக்க வகை ஒளி சமிக்ஞைகளை, 100 கிலோ மீட்டருக்கும் மேலாக பெருக்கம் செய்யாமல், ஒளி இழைக்கம்பி மூலம் அனுப்பக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது. ஒளி இழைக்கம்பியானது மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு அடிப்படையில் ஒளிகளைப் பரப்புகின்றன. படம் 5.1 a&b) ஒளி இழைக்கம்பியின் உள்பிரதிபலிப்பை காட்டுகின்றது.

5.3 ஒளி இழைக் கட்டமைப்பு

5.3.1 ஒளி இழைக் கம்பியின் பகுதிகள்

ஒளி இழைக்கம்பியானது கம்பி, உறைப்பூச்சு மற்றும் வெளிப்புற பூச்சு ஆகியவற்றை அடிப்படை உறுப்புகளாகக் கொண்டுள்ளது. படம் 5.2 ஒளி இழைக் கட்டமைப்பைக் காண்பிக்கின்றது

கம்பி

கம்பியானது பொதுவாக கண்ணாடி அல்லது நெகிழியால் ஒளிபரப்புக் கற்றையைப் பொறுத்து தயாரிக்கப்படுகின்றது. கம்பியானது ஒளிபரப்பும் பகுதியாக செயல்படுகின்றது. இது இருமின்புற கடத்தியாலான உருளை வடிவக்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 138 1/17/2020 3:20:36 PM